

Linearni tipi

Vida Mlinar

Teorija tipov

$\Gamma \vdash A \text{ type}$

$\Gamma \vdash A \doteq B \text{ type}$

$\Gamma \vdash a : A$

$\Gamma \vdash a \doteq b : A$

$$\frac{A \text{ type} \quad B \text{ type}}{A \rightarrow B} \rightarrow \text{form}$$

$$\frac{a : A \quad b : B}{\lambda x : A. b : A \rightarrow B} \rightarrow \mathcal{I}$$

$$\frac{f : A \rightarrow B \quad a : A}{f \ a : B} \rightarrow \mathcal{E}$$

$$\frac{A \text{ type} \quad B \text{ type}}{A \rightarrow B} \rightarrow \text{form}$$

$$\frac{a : A \quad b : B}{\lambda x : A. b : A \rightarrow B} \rightarrow \mathcal{I}$$

$$\frac{f : A \rightarrow B \quad a : A}{f \ a : B} \rightarrow \mathcal{E}$$

$$\frac{A \text{ type} \quad B \text{ type}}{C_1 \ A \mid C_2 \ B \text{ type}} K \text{ form}$$

$$\frac{a : A}{C \ a : K} K\mathcal{I} \quad \frac{b : B}{C \ b : K} K\mathcal{I}$$

$$\frac{u : K \quad a : A \vdash v : V \quad b : B \vdash w : V}{(\text{case } u \text{ of } C_1 a \rightarrow v \mid C_2 b \rightarrow w) : V} K\mathcal{E}$$

$$\frac{A \text{ type} \quad B \text{ type}}{A \rightarrow B} \rightarrow \text{form}$$

$$\frac{a : A \quad b : B}{\lambda x : A. b : A \rightarrow B} \rightarrow \mathcal{I}$$

$$\frac{f : A \rightarrow B \quad a : A}{f \ a : B} \rightarrow \mathcal{E}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ type} \quad \Gamma \vdash B \text{ type}}{\Gamma \vdash C_1 A \mid C_2 B \text{ type}} K \text{ form}$$

$$\frac{\Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash C \ a : K} K\mathcal{I} \quad \frac{\Gamma \vdash b : B}{\Gamma \vdash C \ b : K} K\mathcal{I}$$

$$\frac{\Gamma \vdash u : K \quad \Gamma, a : A \vdash v : V \quad \Gamma, b : B \vdash w : V}{\Gamma \vdash (\text{case } u \text{ of } C_1 a \rightarrow v \mid C_2 b \rightarrow w) : V} K\mathcal{E}$$

Primeri

$$\frac{\cdot}{\text{Bool type}} \text{ Bool form}$$
$$\frac{\cdot}{\text{True : Bool}} \text{ Bool } \mathcal{I}_1$$
$$\frac{\cdot}{\text{False : Bool}} \text{ Bool } \mathcal{I}_2$$

Primeri

$$\frac{\cdot}{\text{Bool type}} \text{ Bool form}$$

$$\frac{\cdot}{\text{True : Bool}} \text{ Bool } \mathcal{I}_1$$

$$\frac{\cdot}{\text{False : Bool}} \text{ Bool } \mathcal{I}_2$$

$$\frac{A \text{ type}}{A \text{ List type}}$$

$$\frac{A \text{ type}}{\text{Nil : } A \text{ List}}$$

$$\frac{A \text{ type}}{\text{Cons : } A \rightarrow A \text{ List} \rightarrow A \text{ List}}$$

Pravilo šibenja

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \mathcal{LW} \qquad \frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, A} \mathcal{RW}$$

Pravilo šibenja in pravilo rezanja

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma, A \vdash \Delta} \mathcal{LW} \qquad \frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, A} \mathcal{RW}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta, A \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B} \text{cut}$$